



2.1 Funciones, dominio y recorrido

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una función f asigna a cada elemento de su dominio exactamente un elemento de su recorrido (prueba de la línea vertical en un gráfico). El dominio es el conjunto de valores de entrada válidos (excluyendo, por ejemplo, valores que anulan un denominador o hacen negativa una raíz cuadrada), y el recorrido es el conjunto de valores de salida resultantes. La notación $f: x \mapsto f(x)$ o $y = f(x)$ describe la aplicación.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el dominio y el recorrido de $f(x) = \sqrt{x-3}$.

Dominio: se necesita $x-3 \geq 0$, entonces $x \geq 3$.

Recorrido: como $\sqrt{x-3} \geq 0$ para todo x válido, el recorrido es $f(x) \geq 0$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es el dominio de $g(x) = 1/(x-2)$?

A Todos los reales x

B $x \neq 2$

C $x > 2$

D $x \geq 2$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

1 Considera $f(x) = \sqrt{5-2x}$.

[6]

(a) Indica el mayor dominio posible de f .

(b) Indica el recorrido de f en ese dominio.

(c) Considera $h(x) = (x+1)/(x-4)$. Indica el dominio de h y la ecuación de cualquier asíntota horizontal (relevante para su recorrido).

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Se necesita $5-2x \geq 0 \rightarrow x \leq 5/2$.

(b) Como $\sqrt{(\dots)} \geq 0$, el recorrido es $f(x) \geq 0$.

(c) Dominio: $x \neq 4$. Cuando $x \rightarrow \pm\infty$, $h(x) \rightarrow 1$, por lo que la asíntota horizontal es $y=1$; el recorrido es $h(x) \neq 1$ (todos los reales excepto 1, ya que h nunca es igual a 1).

Respuesta del chequeo rápido

B. El denominador no puede ser cero, por lo que $x \neq 2$ debe excluirse; todos los demás reales son válidos.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.